

Системи рівнянь

1. Основні поняття

Означення

Системою рівнянь називають сукупність рівнянь, для яких потрібно знайти всі спільні розв'язки. Розв'язком системи з двома змінними є пара чисел $(x; y)$, яка одночасно перетворює кожне рівняння системи на правильну числову рівність.

2. Алгебраїчні методи розв'язання

★ Властивість

Класичні методи розв'язання:

1. Метод підстановки:

- Виразити одну змінну через іншу (наприклад, $y = \dots$).
- Підставити цей вираз у **друге** рівняння.
- Розв'язати отримане рівняння з однією змінною.

2. Метод додавання:

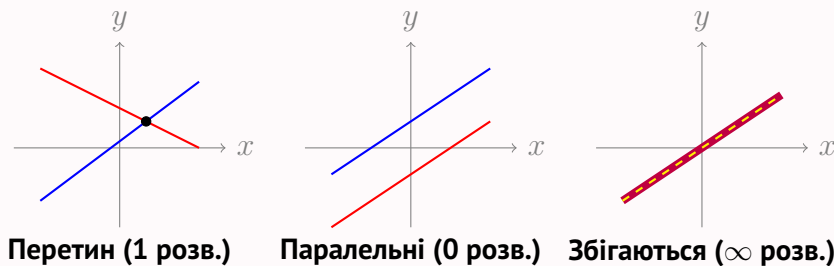
- Зробити коефіцієнти при одній зі змінних протилежними числами (помноживши рівняння).
- Почленно додати рівняння, щоб одна змінна «зникла».
- Знайти значення змінних по черзі.

3. Графічний аналіз та кількість розв'язків

 **Аналіз лінійної системи**
$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Кількість розв'язків системи лінійних рівнянь залежить від співвідношення коефіцієнтів:

Співвідношення	Геометричний зміст	Кількість розв'язків
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	Прямі перетинаються	Один розв'язок $(x; y)$
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	Прямі паралельні	Жодного розв'язку
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	Прямі збігаються	Безліч розв'язків



💡 Лайфхак для НМТ

Параметри в системах на НМТ! Якщо вас просять знайти значення параметра a , при якому система **не має розв'язків**, одразу застосовуйте пропорцію: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$. Це миттєво перетворює складну систему на звичайне рівняння!

4. Детальний розбір практичних прикладів

Для успішного розв'язання систем важливо правильно обрати стратегію: **додавання** — коли є (або легко зробити) протилежні коефіцієнти, **підстановка** — коли легко виразити одну змінну (її коефіцієнт дорівнює 1 або -1).

✍ Приклад

Приклад 1 (Метод підстановки):
$$\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$$

Розв'язання:

1. **Виражаємо** y з першого рівняння (це найпростіше, бо коефіцієнт -1): $3x - 7 = y \implies y = 3x - 7$
2. **Підставляємо** цей вираз у **друге** рівняння замість y : $2x + 3(3x - 7) = 1$
3. **Розв'язуємо** отримане рівняння: $2x + 9x - 21 = 1 \implies 11x = 22 \implies x = 2$
4. **Знаходимо** y , підставивши $x = 2$ у вираз із кроку 1: $y = 3(2) - 7 = 6 - 7 \implies y = -1$

Відповідь: $(2; -1)$.

✍ Приклад

Приклад 2 (Метод додавання — складніший випадок):
$$\begin{cases} 3x + 4y = 14 \\ 5x - 2y = 6 \end{cases}$$

Розв'язання:

1. Помітимо, що коефіцієнти при y (4 та -2) легко зробити протилежними. **Помножимо друге рівняння на 2:**
$$\begin{cases} 3x + 4y = 14 \\ 10x - 4y = 12 \end{cases}$$

2. **Додаємо** рівняння почленно: $(3x+10x)+(4y-4y) = 14+12 \Rightarrow 13x = 26 \Rightarrow x = 2$

3. Підставимо $x = 2$ у будь-яке початкове рівняння (наприклад, перше): $3(2) + 4y = 14 \Rightarrow 6 + 4y = 14 \Rightarrow 4y = 8 \Rightarrow y = 2$

Відповідь: $(2; 2)$.

 **Приклад 3 (Система «Парабола + Пряма»):**
$$\begin{cases} y = x^2 - 4x + 3 \\ y = -x + 3 \end{cases}$$

Аналітичне розв'язання: Прирівняємо праві частини рівнянь (метод підстановки): $x^2 - 4x + 3 = -x + 3$
 $x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x(x - 3) = 0$

- Якщо $x_1 = 0$, то $y_1 = -0 + 3 = 3$
- Якщо $x_2 = 3$, то $y_2 = -3 + 3 = 0$

Геометричний зміст: пряма перетинає параболу у двох точках.

Відповідь: $(0; 3), (3; 0)$.

